

Feuille 4 - Integrales et suites

Lycee Jean Perrin - MP - 2026

Exercice 1. Convergence d'une suite recurrente

Soit u_n la suite definie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n^2 + 1$.

1. Montrer que u_n est croissante.

2. En deduire que $u_n \rightarrow \infty$.

Exercice 2. Une integrale a parametre

Pour $a \in \mathbb{R}$, on pose $I(a) = \int_0^1 x^a dx$.

a) Determiner le domaine de definition de I .

- b) Calculer $I(a)$ pour $a > 0$.
- c) Etudier la continuité de I sur son domaine.

Exercice 3. Somme de Riemann

Soit f continue sur $[0, 1]$ telle que $0 \leq f(x) \leq 1$.

Etudier la limite de la somme $\sum f(k/n)$ quand $n \rightarrow \infty$.

On pourra utiliser une somme de Riemann et la constante α .